PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

IEE2714 — Fundamentos de Procesamiento de Imágenes

Tarea 3

Filtrado notch de ruido periódico y deconvolución de Wiener y Tikhonov iterativo

Tomás Ferrada Contreras

2° semestre 2026

Repositorio del código: `https://github.com/USUARIO/IEE2714-Tarea3`
El repositorio contiene el notebook `Tarea3_IEE2714.ipynb` (código completo y experimentos ya ejecutados), los datos y un `README` con las instrucciones para reproducir todas las figuras y tablas de este informe. Los nombres de las funciones citadas en el texto corresponden a las del notebook.

Índice general

1 Pregunta 1 — Eliminación de ruido periódico mediante filtrado notch **2**
1.1 Imagen de trabajo y decisiones previas . . . 2
1.2 Espectro de magnitud e identificación del ruido (ítem 1) . . . 2
1.3 Implementación . . . 3
1.4 Estrategia de padding (ítem 3) . . . 4
1.5 Barrido sistemático del ancho del notch (ítem 2) . . . 7
1.6 Configuración final (ítem 4) . . . 9
1.7 Preguntas guiadas . . . 10
1.8 Bonus — Selección adaptativa del ancho . . . 12

2 Pregunta 2 — Deconvolución de Wiener y Tikhonov iterativo **13**
2.1 Modelo de degradación y decisiones de diseño . . . 13
2.2 Parte A — Filtro de Wiener . . . 13
2.3 Parte B — Tikhonov por descenso de gradiente . . . 14
2.4 Experimentos y análisis . . . 14
2.5 Preguntas guiadas . . . 20

3 Conclusiones **21**

1 Pregunta 1 — Eliminación de ruido periódico mediante filtrado notch

1.1 Imagen de trabajo y decisiones previas

La imagen entregada (`P1.CR2`) es un archivo RAW de una Canon EOS 450D (ISO 800) que muestra la nebulosa de Orión. Como el enunciado pide trabajar en escala de grises, la primera decisión de diseño es cómo obtener esa imagen. Se descartó el revelado estándar de la cámara (curva gamma y brillo automático), porque es no lineal: una sinusoide aditiva que pasa por una no linealidad genera armónicos, lo que ensuciaría el espectro con componentes que no están en el sensor. En su lugar, `leer_mosaico_cr2` lee el mosaico de Bayer sin procesar (con `rawpy`, o con la biblioteca `libraw` vía `ctypes` si `rawpy` no está disponible), y luego: (i) se resta el nivel de negro por canal (1024), (ii) se aplica un demosaico bilineal (`demosaico_bilineal`, convolución normalizada por canal), (iii) se calcula la luminancia $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ y (iv) se normaliza por el máximo. El resultado es una imagen lineal I de 2856×4290 píxeles con valores en $[0.024,\ 1]$; el fondo de cielo tiene mediana 0.063 y un 0.13 % de los píxeles está saturado (núcleos de estrellas brillantes y de la nebulosa).

Para visualizar se usa un estiramiento asinh con límites *fijos* (percentiles 1 y 99.7 de la imagen ruidosa) en todas las figuras de la pregunta, de modo que las comparaciones tienen la misma escala. La imagen completa sólo se muestra reducida como contexto: al reducirla se pierde el patrón de período 4 px, por lo que todo el análisis visual se hace con recortes a resolución completa (Fig. 1).

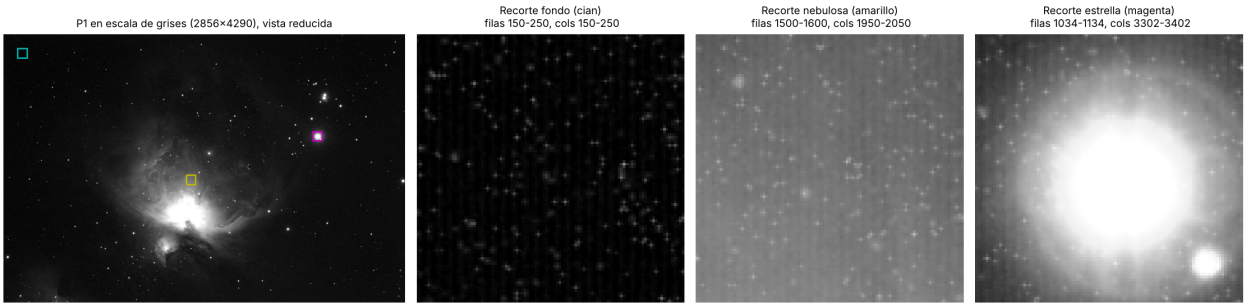


Figura 1: Imagen de trabajo y los tres recortes (100×100 px, resolución completa) usados en toda la pregunta: fondo de cielo, nebulosa y una estrella brillante con núcleo saturado. Las franjas verticales finas son el ruido periódico.

1.2 Espectro de magnitud e identificación del ruido (ítem 1)

La Fig. 2 muestra $\log(1 + |F|)$ centrado. Para que los picos (de 1–2 muestras) no desaparezcan al reducir la imagen para mostrarla, la vista completa usa el *máximo* por bloques de 6×6, y además se amplía la vecindad de cada pico. Fuera de la zona de bajas frecuencias aparecen dos pares de picos muy prominentes:

- **Par A** en $(f_y, f_x) = (0, \pm 1/4)$ c/px, y
- **Par B** en $(\pm 1/2, \pm 1/4)$ c/px (en el borde de Nyquist vertical).

El listado automático de prominencias del notebook (usado sólo como apoyo; los centros se fijan a mano) confirma que las 12 muestras más prominentes pertenecen a esos dos pares.

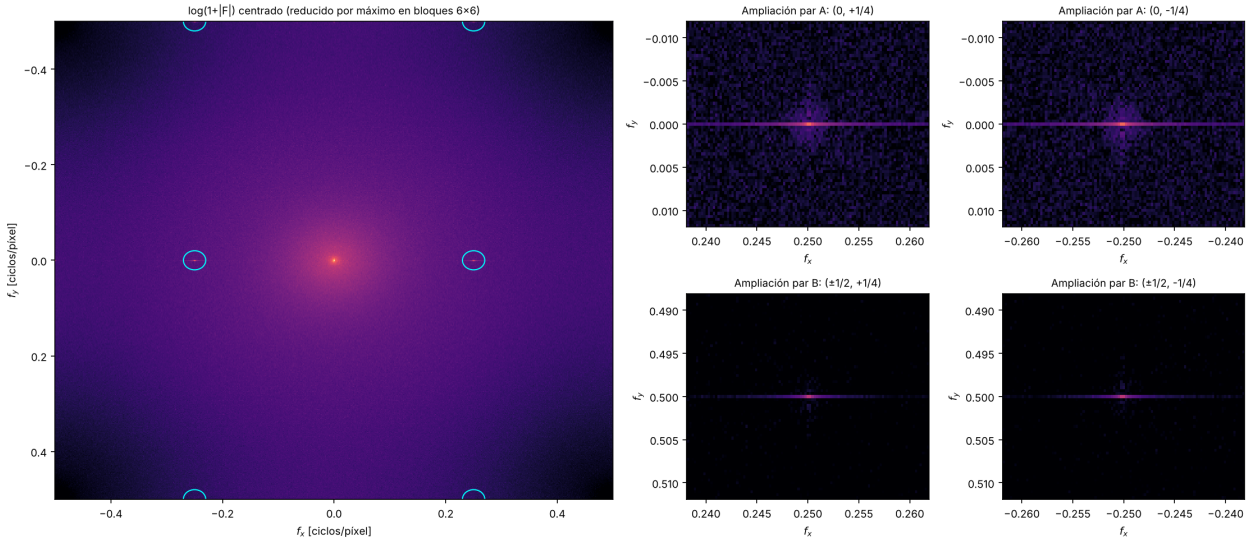


Figura 2: Izquierda: espectro de magnitud completo (máximo por bloques 6×6); los círculos marcan los pares A y B. Derecha: ampliaciones de ± 0.012 c/px alrededor de cada pico.

Justificación de las posiciones. La Fig. 3 explica el origen físico. El perfil horizontal del fondo tiene período exacto de 4 columnas y el nivel medio según x mod 4 vale $\approx [-a, 0, +a, 0]$. En el RAW esto ocurre porque las columnas pares del sensor (fotositos R y G2) alternan su offset cada dos columnas, mientras las impares (G y B) no lo hacen (patrón típico de los canales de lectura del sensor). La secuencia $[-a, 0, a, 0]$ es exactamente $-a\cos(2\pi x/4)$: una sinusoide pura de $f_x = 1/4$ c/px, constante a lo largo de las columnas ($f_y = 0$), lo que explica el par A. Como en las filas pares la componente entra por R (peso 0.299) y en las impares por G2 (peso 0.587, repartido por el demosaico), la amplitud alterna fila a fila; esa modulación por $(-1)^y = \cos(2\pi\, y/2)$ desplaza una copia de la sinusoide a $f_y = \pm 1/2$ y produce el par B. La amplitud estimada por bloques de filas es constante (≈ 0.0053 para A y ≈ 0.0010 para B, es decir, $\pm 8\,\%$ del nivel del fondo), por lo que el ruido es estacionario y los picos son muy angostos. Esto justifica usar notches pequeños y fijar sus centros exactamente en $(0, 1/4)$ y $(1/2, 1/4)$ con sus simétricos.

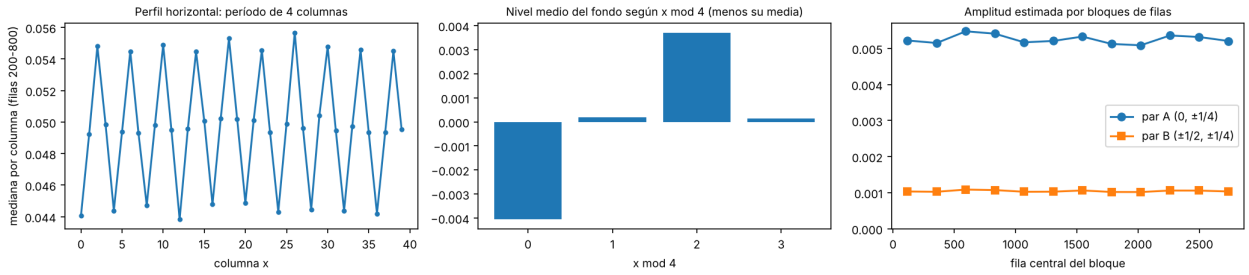


Figura 3: Perfil horizontal del fondo, nivel medio según x mod 4 y amplitud de los pares A y B estimada en 12 bloques de filas.

1.3 Implementación

La cadena completa está en `filtrar_notch` y sigue exactamente los pasos pedidos:

```
ext, (t, b, l, r) = extender(img, pad, modo, multiplo) # 1) padding
F = sfft.fftshift(sfft.fft2(ext.astype(np.float32))) # 2) FFT 2D centrada
H = filtro_notch(F.shape, centros, tipo, ancho) # 3) H(u,v)
G = F * H # 4) producto complejo
g = sfft.ifft2(sfft.ifftshift(G)) # 5) IFFT
salida = g.real[t:t + m, l:l + n] # 6) recorte
```

`filtro_notch` recibe una lista de centros (uno por par), agrega automáticamente el simétrico de cada uno y construye el producto de los notches:

$$H_{\text{ideal}}(u,v) = \prod_k \mathbb{1}[D_k > D_0]\,\mathbb{1}[D_{-k} > D_0], \qquad H_{\text{gauss}}(u,v) = \prod_k \left(1 - e^{-D_k^2/2\sigma^2}\right)\left(1 - e^{-D_{-k}^2/2\sigma^2}\right),$$

donde $D_{\pm k}$ es la distancia de cada muestra al centro $\pm c_k$. Todos los parámetros quedan explícitos: `NOTCH_CENTROS` (centros en c/px), `tipo` y `ancho` (D_0 o σ en c/px, escalar o uno por par), y `PAD_MODO`, `PAD_P`, `PAD_MULT` para el padding. Los anchos se expresan en c/px y no en muestras de la DFT para que el mismo filtro físico se aplique con cualquier tamaño de padding (como referencia, 10^{-3} c/px equivale a ≈ 4.3 muestras horizontales de la imagen sin extender).

1.4 Estrategia de padding (ítem 3)

Este ítem se resolvió antes que el barrido de anchos, porque la estrategia elegida se usa en el resto de la pregunta. Se fijó un notch angosto (3×10^{-4} c/px, ≈1 muestra) para que las diferencias entre estrategias sean visibles, y se compararon: sin padding; ceros con $p = 64$ y $p = 512$; reflexión (`reflect`, espejo sin repetir el borde) con $p = 64$ y $p = 512$; y reflexión repitiendo el borde (`symmetric`) con $p = 64$. Con padding, los bordes inferior y derecho reciben píxeles extra para que el tamaño extendido sea múltiplo de 4.

Para cuantificar, se usaron dos métricas: (a) la *amplitud residual* del patrón, en % de la original, estimada sobre el perfil mediano de columnas (robusto a estrellas), en toda la imagen y en franjas de 48 px junto a cada borde; y (b) el *contenido no periódico eliminado*: RMS de (ruidosa−filtrada) menos el patrón sinusoidal ajustado. Los resultados se resumen en la Tabla 1 y las Figs. 4–5.

Cuadro 1: Padding con notch Gaussiano $\sigma = 3 \times 10^{-4}$ c/px (pares A y B). Residual del par A en % de la amplitud original.

Modo	p	Tamaño ext.	Res. A	Res. B	No periódico	Izq.	Der.	Sup.	Inf.	Centro
sin padding	0	2856×4290	20.7	20.5	1.04×10^{-3}	96.3	96.3	21.7	16.8	6.1
ceros	64	2984×4420	7.9	7.5	1.69×10^{-4}	14.9	14.2	14.7	9.1	6.4
ceros	512	3880×5316	21.9	22.6	6.45×10^{-4}	53.2	53.6	52.2	49.4	6.7
reflect	**64**	2984×4420	**3.9**	**3.6**	$\mathbf{1.12 \times 10^{-4}}$	10.0	9.1	5.9	1.2	6.1
reflect	512	3880×5316	10.7	10.5	5.98×10^{-4}	27.1	65.0	12.2	6.4	6.1
symmetric	64	2984×4420	4.9	11.0	1.69×10^{-4}	13.6	14.2	7.8	2.6	6.1

Residuales en %. Las cinco últimas columnas son el residual del par A en franjas de 48 px junto a cada borde y en una zona central de 600×800 px (en esta última, ≈ 6 % es el piso de la medición en todos los casos). Con el notch ideal el orden es el mismo (`reflect` $p = 64$: 4.1 % y 3.7 %).

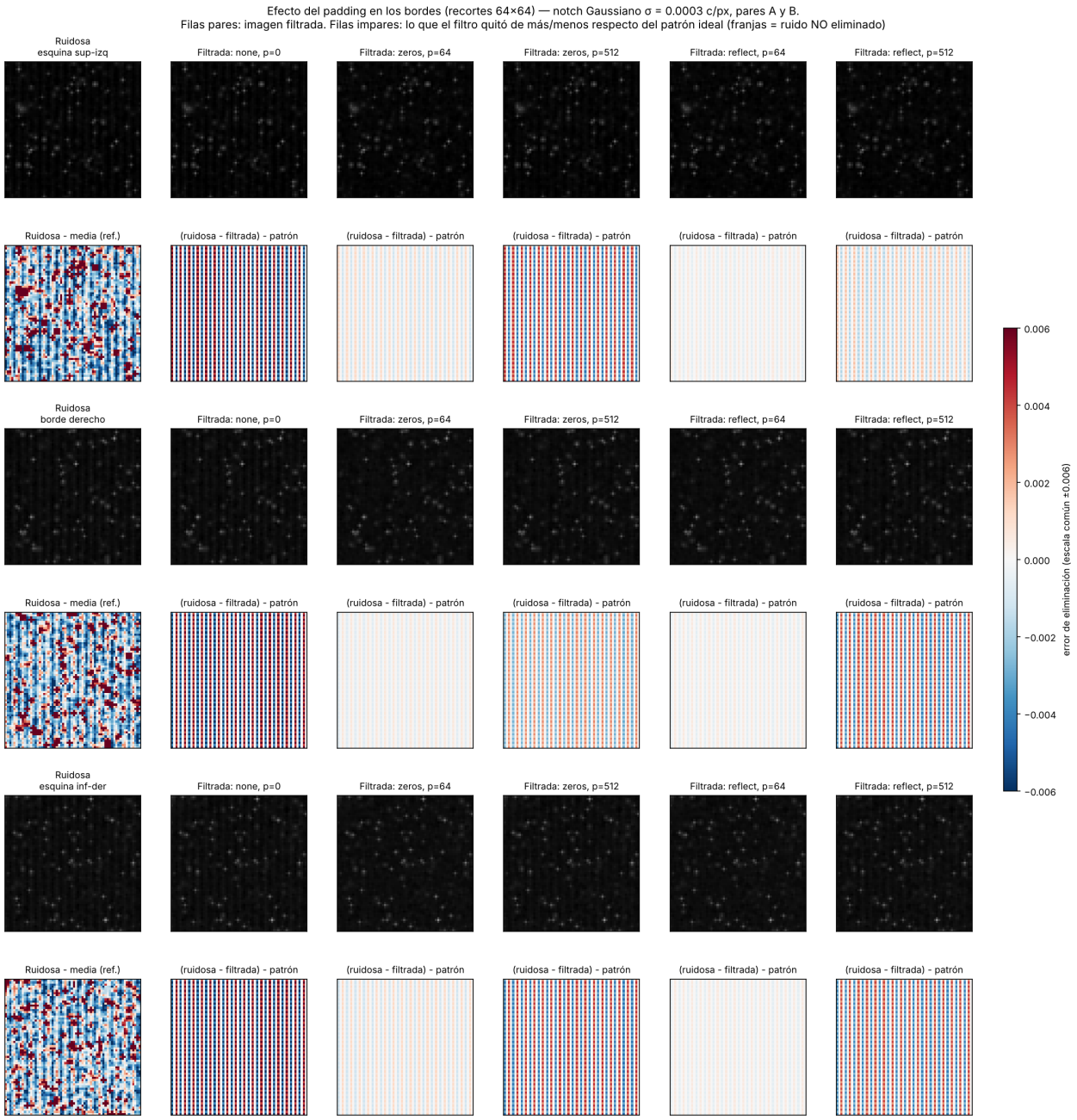


Figura 4: Recortes de 64×64 px en la esquina superior izquierda, el borde derecho y la esquina inferior derecha. En las filas impares se muestra $(\text{ruidosa} - \text{filtrada}) - \text{patrón}$ ideal con escala común ± 0.006: si el filtro eliminara exactamente el patrón, estos paneles serían blancos; las franjas que aparecen son ruido *no* eliminado.

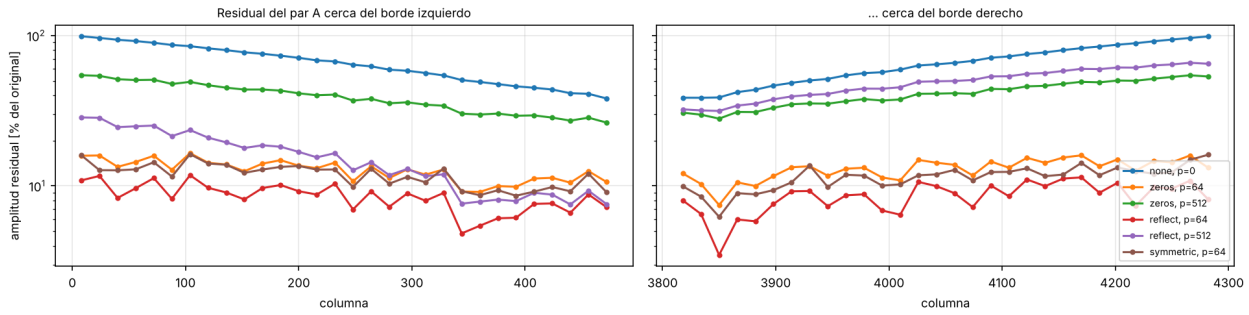


Figura 5: Amplitud residual del par A en bloques de 16 columnas junto al borde izquierdo y al derecho (% de la amplitud de la imagen ruidosa en el mismo bloque).

Análisis.

- **Sin padding** el ancho 4290 no es múltiplo de 4, así que $f_x = 1/4$ cae entre las muestras 1072 y 1073 de la DFT y la energía del patrón se reparte en muchas muestras (fuga espectral; es la línea horizontal brillante de la Fig. 2). El notch angosto sólo anula las dos muestras más cercanas, y la suma de esas dos exponenciales es una sinusoide de $f_x = 1/4$ modulada por una envolvente de período $2N$, máxima en el centro y nula en los bordes izquierdo y derecho. Por eso el centro queda limpio (6 %, el piso de la medición), pero junto a los bordes laterales el patrón queda prácticamente intacto (96 %), con un residual global de 20.7 % (Figs. 4 y 5).
- **Ceros**: alinear el tamaño a múltiplo de 4 concentra cada pico en una sola muestra, pero el patrón sólo ocupa una parte del dominio extendido; su espectro es una delta convolucionada con un sinc cuyo lóbulo crece con la fracción de relleno. Con $p = 64$ el efecto es pequeño (7.9 %), pero con $p = 512$ el residual sube a 21.9 % (más de 50 % en los cuatro bordes). Además, el salto entre la imagen y el cero es una discontinuidad que agrega energía de banda ancha.
- **Reflexión** (`reflect`) no crea discontinuidades de intensidad y, para este patrón, conserva casi siempre la fase: reflejar respecto de la columna 0 ($x \equiv 0 \bmod 4$, un máximo de $|\cos(\pi x/2)|$) conserva la sinusoide, y reflejar respecto de la fila 0 o la fila 2855 conserva la paridad de las filas (y con ello el par B). La única inconsistencia está en el borde derecho: la columna 4289 cumple $x \equiv 1 \bmod 4$ (un cruce por cero) y el espejo ahí invierte el signo del patrón. Con $p = 64$ ese bloque es sólo el 1.5 % del ancho extendido, por lo que el residual es el menor de todos (3.9 % global, 9–10 % en los bordes laterales y 1–6 % arriba y abajo); con $p = 512$ el bloque invertido llega al 10 % del ancho y el residual sube a 10.7 % (65 % en el borde derecho).
- **Symmetric** repite la fila del borde, lo que cambia la paridad de las filas en las extensiones superior e inferior e invierte la modulación $(-1)^y$ del par B: su residual sube a 11 %, frente a 3.6 % con `reflect`.

En resumen, para un ruido periódico estacionario lo que más importa es que (i) el tamaño extendido sea múltiplo del período, para que cada pico caiga exactamente en una muestra, y (ii) la extensión sea corta y continúe el patrón de forma coherente. Un padding grande no ayuda: un notch muy angosto en frecuencia tiene una respuesta espacial casi infinita (una sinusoide), así que el padding no puede evitar la convolución circular; su función aquí es no introducir discontinuidades ni deformar el patrón. `reflect` con $p = 64$ tiene el menor residual y también el menor contenido no periódico eliminado (1.12×10^{-4}) en ambas familias de filtro.

Estrategia seleccionada: reflexión (`reflect`) con $p = 64$ píxeles por lado y tamaño extendido múltiplo de 4, lo que da $2856 \times 4290 \to 2984 \times 4420$ con (arriba, abajo, izquierda, derecha) $= (64, 64, 64, 66)$.

1.5 Barrido sistemático del ancho del notch (ítem 2)

Con el padding elegido se barrieron $D_0, \sigma \in \{3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}, 3 \times 10^{-2}\}$ c/px para ambas familias (Tabla 2, Figs. 6–8). Las figuras muestran, para tres anchos, la imagen filtrada (fondo y estrella), el espectro antes y después alrededor de $(0, 1/4)$, la diferencia ruidosa−filtrada con escala común ± 0.012 y la diferencia menos el patrón ideal con escala común ± 0.006.

Cuadro 2: Barrido de anchos (padding `reflect`, $p = 64$). "No periódico": RMS de lo eliminado que no es el patrón (imagen completa y recorte de la estrella).

Familia	Ancho [c/px]	≈muestras (x)	Res. A [%]	Res. B [%]	No periódico (total)	No periódico (estrella)
ideal	3×10^{-4}	1.3	4.07	3.67	1.25×10^{-4}	7.3×10^{-6}
ideal	10^{-3}	4.3	2.57	2.13	3.16×10^{-4}	4.3×10^{-5}
ideal	3×10^{-3}	12.9	2.05	1.61	4.85×10^{-4}	1.4×10^{-4}
ideal	10^{-2}	42.9	1.27	0.85	6.47×10^{-4}	6.2×10^{-4}
ideal	3×10^{-2}	128.7	1.01	0.75	1.60×10^{-3}	2.1×10^{-3}
Gauss	3×10^{-4}	1.3	3.94	3.58	1.12×10^{-4}	6.5×10^{-6}
Gauss	$\mathbf{10^{-3}}$	**4.3**	**2.83**	**2.46**	$\mathbf{2.67 \times 10^{-4}}$	$\mathbf{1.9 \times 10^{-5}}$
Gauss	3×10^{-3}	12.9	1.89	1.45	3.85×10^{-4}	8.0×10^{-5}
Gauss	10^{-2}	42.9	1.29	0.96	6.28×10^{-4}	8.4×10^{-4}
Gauss	3×10^{-2}	128.7	1.05	0.61	1.61×10^{-3}	2.0×10^{-3}

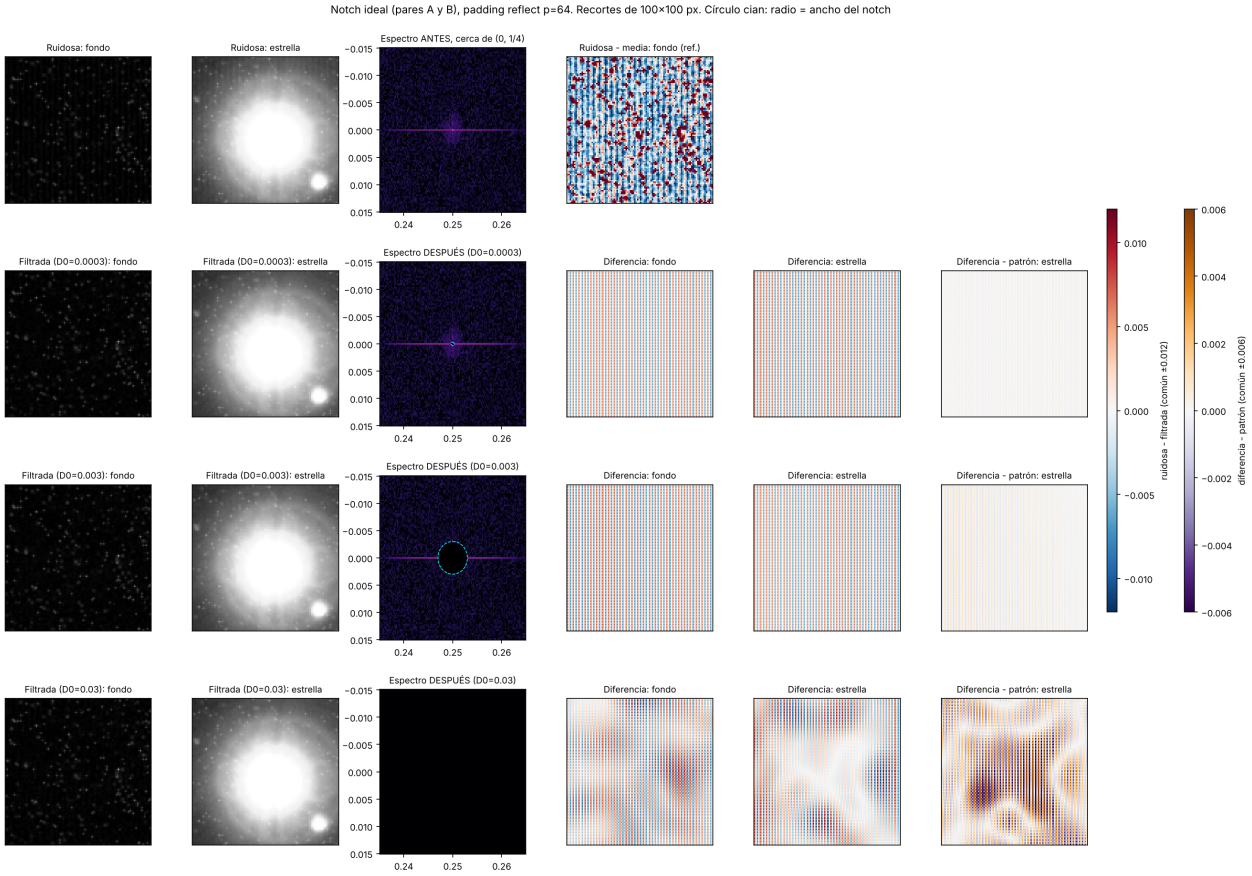


Figura 6: Notch ideal con $D_0 \in \{3 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-2}\}$ c/px.

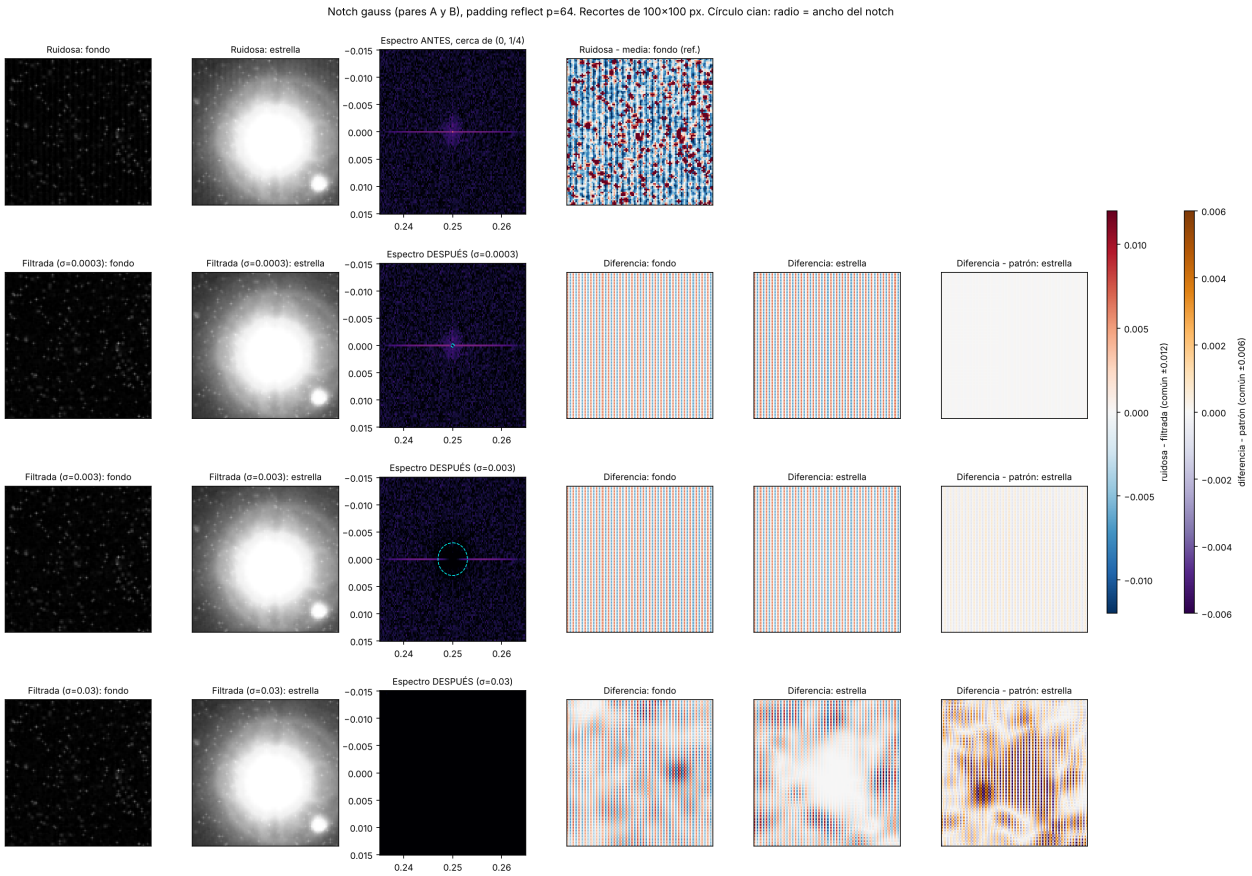


Figura 7: Notch Gaussiano con $\sigma \in \{3 \times 10^{-4}, 3 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-2}\}$ c/px.

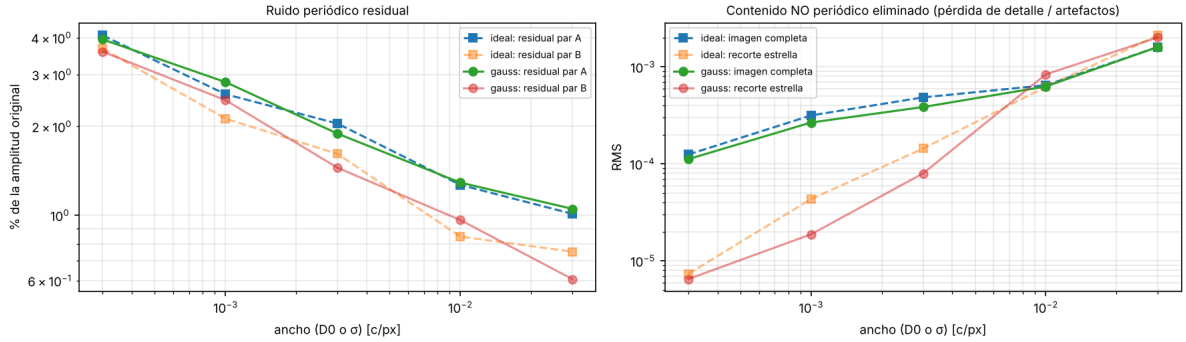


Figura 8: Ruido residual y contenido no periódico eliminado en función del ancho.

Análisis conjunto.

- **Ruido residual.** Baja de forma monótona con el ancho en ambas familias, desde $\approx 4\,\%$ hasta $\approx 1\,\%$. Ya con el notch más angosto el patrón es invisible: el 4 % de una amplitud de 0.0053 es 2×10^{-4}, unas 20 veces menos que la desviación estándar local del fondo ($\approx 3.9 \times 10^{-3}$). El residual no llega a cero porque el patrón no es perfectamente estacionario: falta en los píxeles saturados y queda la pequeña inconsistencia del borde derecho analizada en la sección anterior. Los anchos mayores la absorben porque eliminan una vecindad del pico.
- **Pérdida de detalle.** El contenido no periódico eliminado crece con el ancho: de 1.1×10^{-4} a 1.6×10^{-3} (14 veces) en la imagen completa, y de 6.5×10^{-6} a 2×10^{-3} (300 veces) en el recorte de la estrella. Un notch de 3×10^{-2} c/px elimina un disco de ≈ 130 muestras de radio alrededor de $(0, \pm 1/4)$, que contiene información real: las estrellas y los bordes de la nebulosa son de banda ancha. En la diferencia ruidosa−filtrada aparece la estructura de la

estrella y del fondo (manchas moduladas a $f_x = 1/4$), y en la diferencia menos el patrón se ven anillos y texturas alrededor de la estrella (última fila de las Figs. 6 y 7). Con anchos chicos esa diferencia es prácticamente blanca: sólo se quitó el patrón.

- **Artefactos: ideal frente a Gaussiano.** Con anchos de 1–4 muestras ambas familias son equivalentes (el disco ideal contiene casi las mismas muestras). Con anchos intermedios (10^{-3}–3×10^{-3}) el ideal elimina entre 1.8 y 2.3 veces más contenido no periódico en la estrella (4.3×10^{-5} frente a 1.9×10^{-5}, y 1.4×10^{-4} frente a 8.0×10^{-5}). Esto es ringing: el corte abrupto equivale en el espacio a convolucionar con un núcleo tipo Bessel (sinc radial) de colas lentas, modulado a $f = 1/4$, que deja anillos de franjas alrededor de las fuentes brillantes. La transición suave del Gaussiano tiene una respuesta espacial también Gaussiana, sin lóbulos. Para anchos grandes ($\geq 10^{-2}$) el Gaussiano con el mismo parámetro atenúa un disco efectivo mayor ($H < 0.9$ hasta $\approx 2\sigma$), por lo que la comparación debe hacerse a ancho efectivo igual.
- **Espectros.** Con anchos pequeños, el espectro filtrado sólo pierde el pico (y la línea de fuga queda intacta); con 3×10^{-3} se ve un disco negro de 13 muestras, y con 3×10^{-2} la ventana mostrada (± 0.015 c/px) queda completamente anulada.

1.6 Configuración final (ítem 4)

Se eligió un **notch Gaussiano con** $\sigma = 10^{-3}$ **c/px** (≈ 4 muestras en x y 3 en y) en los dos pares, $(0, \pm 1/4)$ y $(\pm 1/2, \pm 1/4)$, con padding `reflect` $p = 64$ y tamaño múltiplo de 4. Con esta configuración el residual es de 2.8 % (par A) y 2.5 % (par B), es decir, una amplitud remanente de $\approx 1.5 \times 10^{-4}$, invisible frente al ruido del fondo. El contenido no periódico eliminado es 2.7×10^{-4} en la imagen completa y 1.9×10^{-5} en la estrella, y $\max |\operatorname{Im}(g)| = 2.8 \times 10^{-7}$ (precisión de `float32`). El compromiso adoptado fue el siguiente:

- *Gaussiano frente a ideal*: con el mismo ancho, el Gaussiano elimina menos de la mitad de contenido no periódico en la estrella (menos ringing) y deja prácticamente el mismo residual.
- *No el más angosto*: con 3×10^{-4} el notch abarca ≈ 1 muestra, y cualquier pequeña discrepancia entre el centro del notch y la muestra del pico (otro tamaño de padding, un patrón no perfectamente estacionario) dejaría parte de la energía fuera. Con $\sigma = 10^{-3}$ hay margen y el residual baja de 3.9 a 2.8 %, a un costo en detalle que sigue siendo despreciable.
- *No más ancho*: a partir de 3×10^{-3} la ganancia en residual es marginal (de 2.8 a 1.9 %), pero el contenido no periódico eliminado en la estrella se multiplica por 4, y con 10^{-2} por 44.

La selección automática del bonus (con restricción) llega a $\sigma = 2 \times 10^{-3}$, del mismo orden, lo que respalda la elección. Una observación adicional: el 0.13 % de los píxeles está saturado y en ellos el patrón no existía (el sensor recortó la señal). Como el notch elimina una sinusoide global, en esos núcleos "imprime" el patrón invertido: su desviación estándar sube de 7.8×10^{-5} a 4.5×10^{-3}. Es imperceptible en la visualización, porque esos píxeles quedan en blanco, y podría corregirse restaurando los píxeles saturados después de filtrar. No se hizo para mantener un filtro puramente lineal.

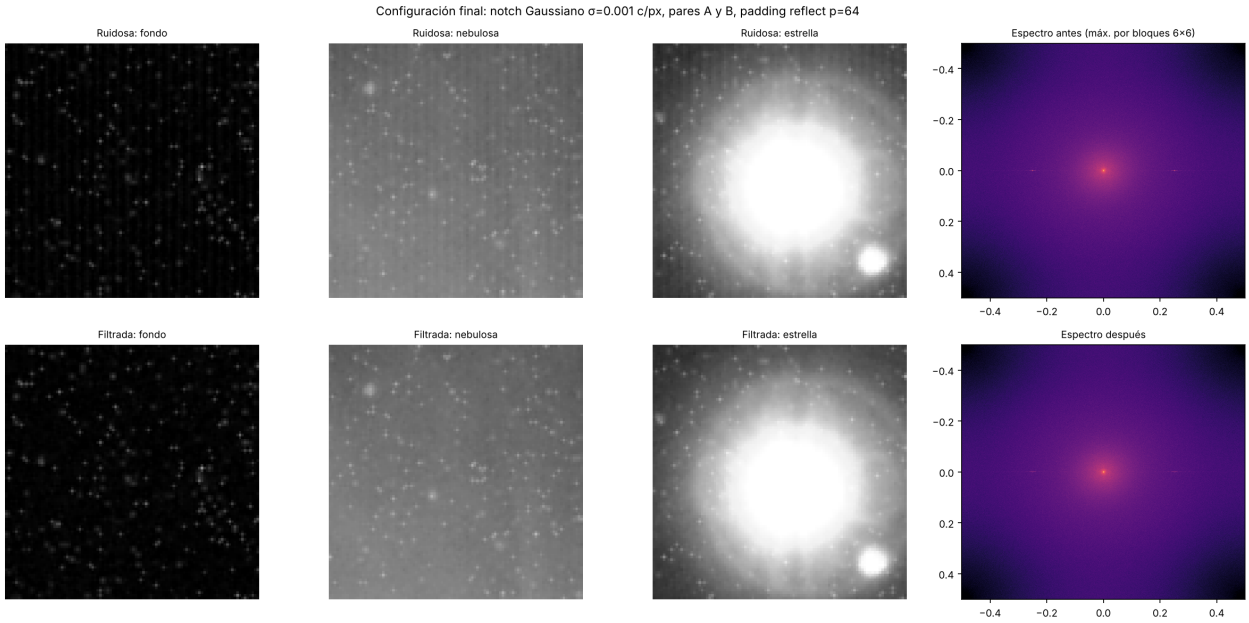


Figura 9: Configuración final: notch Gaussiano, $\sigma = 10^{-3}$ c/px, pares A y B, padding `reflect` $p = 64$. Arriba: ruidosa; abajo: filtrada; a la derecha, espectros completos (máximo por bloques).

1.7 Preguntas guiadas

1. Simetría del espectro de una sinusoide real. Una perturbación real $n(x, y) = A\cos\big(2\pi(u_0 x + v_0 y) + \varphi\big)$ se escribe, por Euler, como

$$n = \tfrac{A}{2} e^{i\varphi} e^{i2\pi(u_0 x + v_0 y)} + \tfrac{A}{2} e^{-i\varphi} e^{-i2\pi(u_0 x + v_0 y)},$$

es decir, dos exponenciales complejas de frecuencias (u_0, v_0) y $(-u_0, -v_0)$ con coeficientes conjugados. Más en general, para cualquier imagen real se cumple $F(-u, -v) = F^*(u, v)$ (simetría hermitiana), así que toda componente en c tiene su gemela en $-c$. En el código esto se incorpora en `filtro_notch`: el usuario declara sólo un centro por par y el bucle `for s in (+1, -1)` construye el notch en (f_y, f_x) y en $(-f_y, -f_x)$ con el mismo ancho, de modo que $H(-u, -v) = H(u, v)$ por construcción. Para el par B el simétrico de $(0.5, 0.25)$ es $(-0.5, -0.25) \equiv (0.5, -0.25)$, porque la frecuencia es periódica de período 1 c/px; por eso las distancias se calculan en forma periódica (ver la siguiente pregunta).

2. Coordenadas de frecuencia y distancia a un notch. En `coordenadas_frecuencia` las frecuencias se representan en ciclos/píxel: `fy = fftshift(fftfreq(M_ext))` y `fx = fftshift(fftfreq(N_ext))`, combinadas con `meshgrid(..., indexing="ij")`. Así cada muestra del espectro *centrado* (después de `fftshift`) tiene asociada su frecuencia física $(f_y, f_x) \in [-0.5, 0.5)^2$, independiente del tamaño extendido. La distancia al centro $c = (f_{y0}, f_{x0})$ se calcula en `distancia_a_notch` como

$$D(u, v) = \sqrt{d(f_y, f_{y0})^2 + d(f_x, f_{x0})^2}, \qquad d(f, f_0) = \min\big(|f - f_0| \bmod 1,\ 1 - |f - f_0| \bmod 1\big),$$

que es la distancia euclidiana medida sobre el toro de frecuencias (`distancia_periodica`). La distancia es la misma para ambas familias; lo que cambia es cómo se transforma en H: en el ideal se aplica un umbral duro, `H *= (D > a)` (0 dentro del disco de radio D_0, 1 fuera), y en el Gaussiano una transición suave, `H *= 1 - exp(-D**2/(2*a**2))`, que vale 0 en el centro, 0.39 a una distancia σ y tiende a 1 lejos del notch. Cada notch multiplica a la máscara acumulada, de modo que varios pares se combinan por producto.

3. Padding y recorte. En `extender(img, pad, modo, multiplo)` se agregan `pad` píxeles arriba y a la izquierda, y `pad + (-(m+2*pad)) % multiplo` abajo (análogo a la derecha), para que cada dimensión extendida sea múltiplo de `multiplo`=4. Los valores fuera de la imagen se generan con `np.pad`: con `modo="reflect"` (el elegido) el píxel extendido $x = -j$ toma el valor de $x = j$ (espejo *sin* repetir el borde); `"symmetric"` repite el borde ($x = -j \to x = j - 1$); `"zeros"` rellena con 0; y `"none"` no extiende. Con $p = 64$ la imagen pasa de 2856×4290 a 2984×4420 con extensiones (arriba, abajo, izquierda, derecha) $= (64, 64, 64, 66)$: abajo no hace falta nada extra porque $2856 + 128 = 2984$ ya es múltiplo de 4, y a la derecha se agregan 2 columnas porque $4290 + 128 = 4418$ no lo es. Después de la IFFT se recupera el tamaño original tomando la parte real y recortando `g.real[t:t+m, l:l+n]`, donde `t`=64 y `l`=64 son las extensiones superior e izquierda devueltas por `extender`.

4. ¿Por qué filtrar el espectro complejo? El filtrado lineal es una convolución, que en frecuencia es el producto $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ con F complejo; como H es real y no negativa, $|G| = H|F|$ y $\angle G = \angle F$ en toda muestra con $H > 0$: el filtro atenúa la magnitud y conserva la fase, que es donde está codificada la posición de las estructuras (estrellas, bordes de la nebulosa). Manipular magnitud y fase como dos imágenes separadas no es una operación lineal sobre la imagen: si se filtrara la magnitud y se dejara la fase intacta, el resultado coincide con HF sólo si $H \geq 0$, y si además se filtrara la fase (por ejemplo, suavizándola o aplicándole la máscara) se destruiría la geometría de la imagen. Además, modificar por separado magnitud o fase sin respetar $|F(-u, -v)| = |F(u, v)|$ y $\angle F(-u, -v) = -\angle F(u, v)$ rompe la simetría hermitiana y la IFFT deja de ser real. Multiplicar el número complejo F por H real y simétrica es la forma directa y correcta de hacerlo, y así lo hace la línea `G = F * H` del código.

5. Valores numéricos en una frecuencia afectada. Se usa el espectro extendido de la configuración final (2984×4420, centrado). El centro del notch $(0, +1/4)$ cae exactamente en la muestra (fila 1492, col. 3315), porque $4420/2 + 4420/4 = 3315$:

$$F = -3.3609 \times 10^4 - 2.97 \times 10^2\, i, \quad H = 0 \;\Rightarrow\; G = 0.$$

La fase de F (-3.133 rad $\approx -\pi$) coincide con la fase estimada del patrón (-3.13 rad) y $|F|$ es ≈ 40 veces mayor que en las muestras vecinas. Para una muestra no trivial se toma la contigua, (fila 1492, col. 3316), es decir, $(f_y, f_x) = (0,\ 0.250226)$, a una distancia $D = 1/4420 = 2.26 \times 10^{-4}$ c/px del centro:

$$F = 852.90 - 51.32\, i, \qquad H = 1 - e^{-D^2/2\sigma^2} = 0.025269, \qquad G = F \cdot H = 21.552 - 1.297\, i.$$

La magnitud se multiplica por 0.0253 ($854.4 \to 21.6$) y la fase no cambia (-0.060 rad en ambos). Tres muestras más allá (col. 3318) $H = 0.2057$ y $G = 190.65 - 3.27\, i$. En la muestra simétrica (fila 1492, col. 1104) el notebook muestra $F = 852.90 + 51.32\, i = F^*$ con el mismo $H = 0.025269$, de modo que $G(-u, -v) = G^*(u, v)$ se mantiene.

6. ¿Qué pasa si se elimina sólo un notch del par? Si sólo se anulan $(0, +1/4)$ y $(1/2, +1/4)$, la máscara deja de cumplir $H(-u, -v) = H(u, v)$, el producto pierde la simetría hermitiana y la IFFT ya no es real. En la sinusoide $n = \frac{A}{2}e^{i\theta} + \frac{A}{2}e^{-i\theta}$ sólo se elimina uno de los dos términos y queda $\frac{A}{2}e^{-i\theta}$, cuya parte real es $\frac{A}{2}\cos\theta$ (la mitad del patrón) y cuya parte imaginaria es $-\frac{A}{2}\sin\theta$, una imagen espuria. El experimento lo confirma (Fig. 10): $\max|\,\mathrm{Im}(g)| = 3.3 \times 10^{-3}$ (frente a 2.8×10^{-7} con el par completo) y el residual del par A en $\mathrm{Re}(g)$ es 51.1 %. Descartar la parte imaginaria esconde el error, pero deja la mitad del ruido. Como toda imagen real tiene $F(-u, -v) = F^*(u, v)$, cualquier modificación del espectro debe ser simétrica para que el resultado siga siendo una imagen real.

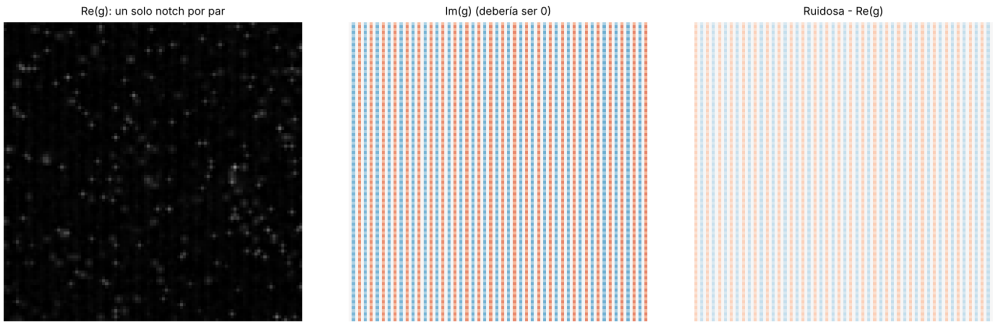


Figura 10: Filtrado con un solo notch por par (recorte del fondo): parte real, parte imaginaria (que debería ser cero) y diferencia con la ruidosa.

1.8 Bonus — Selección adaptativa del ancho

Función objetivo. $J(\sigma)$ es la varianza local media, con ventana de 5×5 ($\overline{I^2} - \bar{I}^2$ con promedios locales), en tres regiones de cielo de 300×300 px (Fig. 11, derecha). En cada región se excluyen los píxeles cuya ventana toca una estrella (máscara: $I >$ mediana $+ 4\,$MAD, dilatada 11×11). Para no recalcular la FFT en cada evaluación, el espectro extendido se calcula una vez y sólo se cambia H. La búsqueda es por grilla logarítmica de 25 valores, $\sigma \in [3.2 \times 10^{-5},\ 0.126]$ c/px, sin optimizadores externos.

Resultado y análisis. Sin filtrar, $J = 2.86 \times 10^{-5}$. Con cualquier notch que contenga el pico, J cae a $\approx 1.488 \times 10^{-5}$ ($-48\,\%$): el patrón explica la mitad de la varianza local del cielo. Entre 3×10^{-5} y 3×10^{-2} la curva es casi plana (variaciones de $\pm 1\,\%$), y desde ahí cae con fuerza (1.07×10^{-5} en $\sigma = 0.089$ y 6.6×10^{-6} en $\sigma = 0.126$). El mínimo sin restricción es entonces el *mayor* σ de la grilla, 0.126 c/px, que elimina el $7\,\%$ de la energía espectral (90 veces la energía del patrón) y 130 veces más contenido no periódico que la configuración final: un claro sobre-filtrado (Fig. 12). La razón es que la varianza local también incluye el ruido aleatorio de banda ancha (fotónico y de lectura) y la textura real del cielo, y cualquier filtro que elimine más banda reduce la varianza, aunque esté eliminando señal. En el límite, un filtro que dejara sólo la componente continua tendría varianza local nula.

Criterio adicional. Se impuso una restricción simple: la energía espectral eliminada no puede superar en más de un $5\,\%$ a la energía del patrón, estimada como la que elimina el notch más angosto de la grilla ($0.0780\,\%$). Así son factibles $\sigma \leq 5.6 \times 10^{-3}$, y el mínimo de J dentro de esa zona es $\boldsymbol{\sigma = 2.0 \times 10^{-3}}$ c/px ($J = 1.4848 \times 10^{-5}$), del mismo orden que la elección manual. La restricción expresa la idea de que un notch debe quitar el patrón y nada más: cuando la energía eliminada empieza a crecer, el filtro ya está quitando imagen.

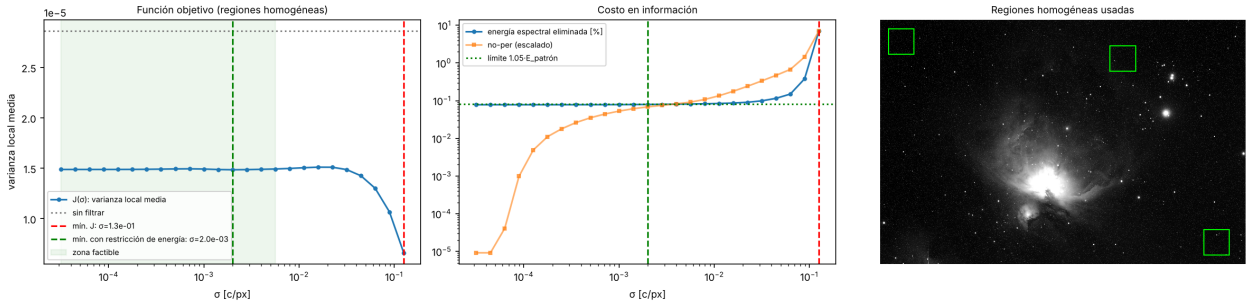


Figura 11: Izquierda: función objetivo $J(\sigma)$ (varianza local media en las tres regiones homogéneas). Centro: energía espectral eliminada. Derecha: regiones usadas.

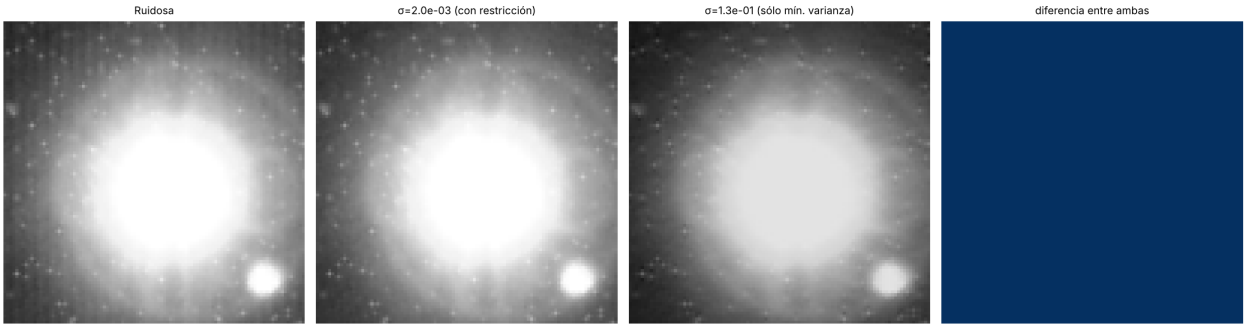


Figura 12: Recorte de la estrella: ruidosa, σ elegido con restricción, σ que minimiza sólo la varianza, y diferencia entre ambos.

2 Pregunta 2 — Deconvolución de Wiener y Tikhonov iterativo

2.1 Modelo de degradación y decisiones de diseño

- x: `cameraman.jpg` en gris y normalizada a $[0, 1]$ (256×256). h: `psf.png` (15×15) normalizada a suma 1, de modo que $H(0, 0) = 1$ y la deconvolución conserva el brillo medio. Su máximo y su centroide están en $(7, 7)$, que se toma como origen. La PSF *no* es exactamente simétrica: $\|h - \text{rot}_{180}(h)\|_1 / \|h\|_1 = 0.003$.
- **Convención de borde: convolución circular** en todas las comparaciones. Con ella, H y H^T se aplican exactamente como productos por $H(u, v)$ y $H^*(u, v)$, son adjuntos exactos y diagonales en Fourier, y la solución cerrada y la iterativa resuelven *el mismo* problema. La alternativa (convolución lineal con borde de ceros o espejo) es más realista en los bordes, pero haría que el Wiener en frecuencia y el gradiente espacial usaran operadores distintos, y la comparación del ítem 4 dejaría de ser limpia.
- Observación $y = h \circledast x + n$, $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$ con $\sigma_n \in \{0.01,\ 0.05\}$ (SNR de 26.9 y 12.9 dB respecto de la varianza de Hx), semilla fija (2026). El RMSE se calcula sin recortar los valores a $[0, 1]$.

Las funciones son: `psf_a_otf` (PSF $\to$ H), `op_H` y `op_Ht` (operadores), `wiener`, `tikhonov_gd` y `tikhonov_cerrado`. Se verificó numéricamente que `op_H` coincide con una convolución espacial circular directa (diferencia máxima 1.2×10^{-15}) y que $\langle Hu, v\rangle = \langle u, H^T v\rangle$ con error relativo $< 10^{-15}$ (prueba de adjunción).

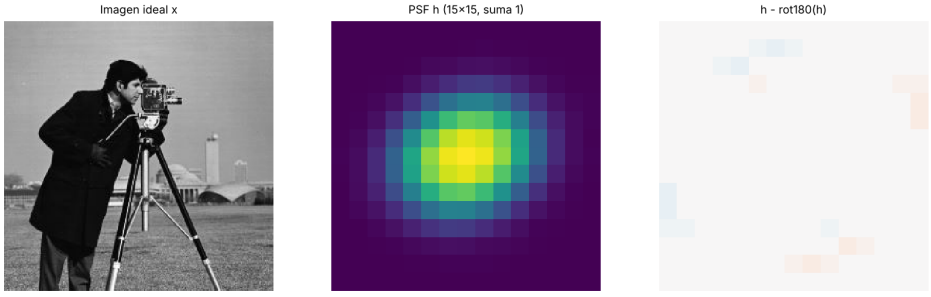


Figura 13: Imagen ideal, PSF y asimetría de la PSF $(h - \text{rot}_{180}(h))$.

2.2 Parte A — Filtro de Wiener

```
def wiener(y, Hf, K):
   Y = sfft.fft2(y)
   return sfft.ifft2(np.conj(Hf) * Y / (np.abs(Hf) ** 2 + K)).real
```

H se construye en `psf_a_otf`: se inserta h en una matriz de ceros del tamaño de la imagen, se desplaza circularmente con `np.roll(P, (-7, -7))` para que el centro de la PSF quede en el píxel $(0, 0)$ y se aplica la FFT 2D (detalle en la pregunta guiada 2).

2.3 Parte B — Tikhonov por descenso de gradiente

```
r = op_H(xk, Hf) - y # residuo H x^k - y
grad_fid = op_Ht(r, Hf) # H^T (H x^k - y) (fidelidad)
grad_reg = lam * xk # lambda x^k (regularización)
x_new = xk - tau * (grad_fid + grad_reg)
delta = norm(x_new - xk) / norm(xk)
if delta < tol: break # criterio de detención
```

`tikhonov_gd(y, Hf, lam, tau, max_iter, tol, x0, x_ref)` permite configurar λ, τ, el número máximo de iteraciones y la tolerancia; parte de $x^0 = y$ y registra por iteración el costo $J(x^k) = \frac{1}{2}\|Hx^k - y\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|x^k\|^2$, el RMSE respecto de x y el cambio relativo δ_k. También guarda el mejor iterado según RMSE (sólo posible porque aquí x es conocida) y se detiene si el costo diverge.

Como H es diagonal en Fourier, el error en cada frecuencia evoluciona como $E^k(u, v) = \big(1 - \tau(|H(u, v)|^2+\lambda)\big)^k E^0(u, v)$. Esto da la condición de estabilidad $0 < \tau < 2/(\max |H|^2+\lambda) = 2/(1+\lambda)$ y muestra que las frecuencias con $|H| \approx 0$ son las más lentas, con factor $1 - \tau\lambda$.

2.4 Experimentos y análisis

1. Wiener: RMSE versus K

Se barrieron 71 valores de K en $[10^{-7}, 1]$ (Fig. 14). Las curvas tienen forma de U: con K chico domina la amplificación del ruido (RMSE de 9.6 y 47.9 con $K = 10^{-7}$) y con K grande la reconstrucción vuelve a quedar suavizada. Los óptimos son:

σ_n	K^*	RMSE de y	RMSE Wiener (K^*)
0.01	5.0×10^{-3}	0.0807	0.0657
0.05	3.2×10^{-2}	0.0942	0.0783

K^* crece con el ruido: es la razón ruido/señal efectiva y fija la frecuencia de corte $|H| \approx \sqrt{K}$. Con más ruido conviene invertir menos frecuencias, y la mejora respecto de la observación baja del 19 al 17 %. En la Fig. 15, $K^*/100$ deja grano de ruido amplificado y ondulaciones (ringing) en los bordes del abrigo y del trípode; $100K^*$ queda visiblemente borroso, y K^* recupera los bordes de la cámara y de la cara con un ruido residual moderado. La mejora es limitada porque la PSF es amplia (15×15) y gran parte del espectro tiene $|H| < \sqrt{K^*}$: esa información se perdió con el desenfoque y ningún método lineal la recupera.

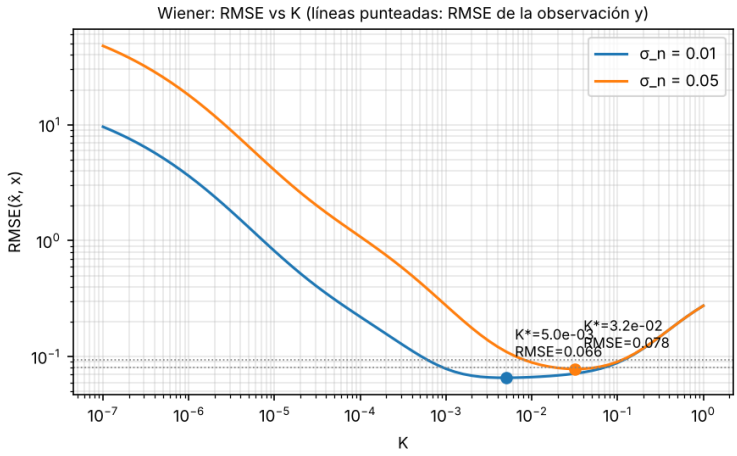


Figura 14: RMSE de Wiener en función de K (71 valores logarítmicos en $[10^{-7}, 1]$) para los dos niveles de ruido.

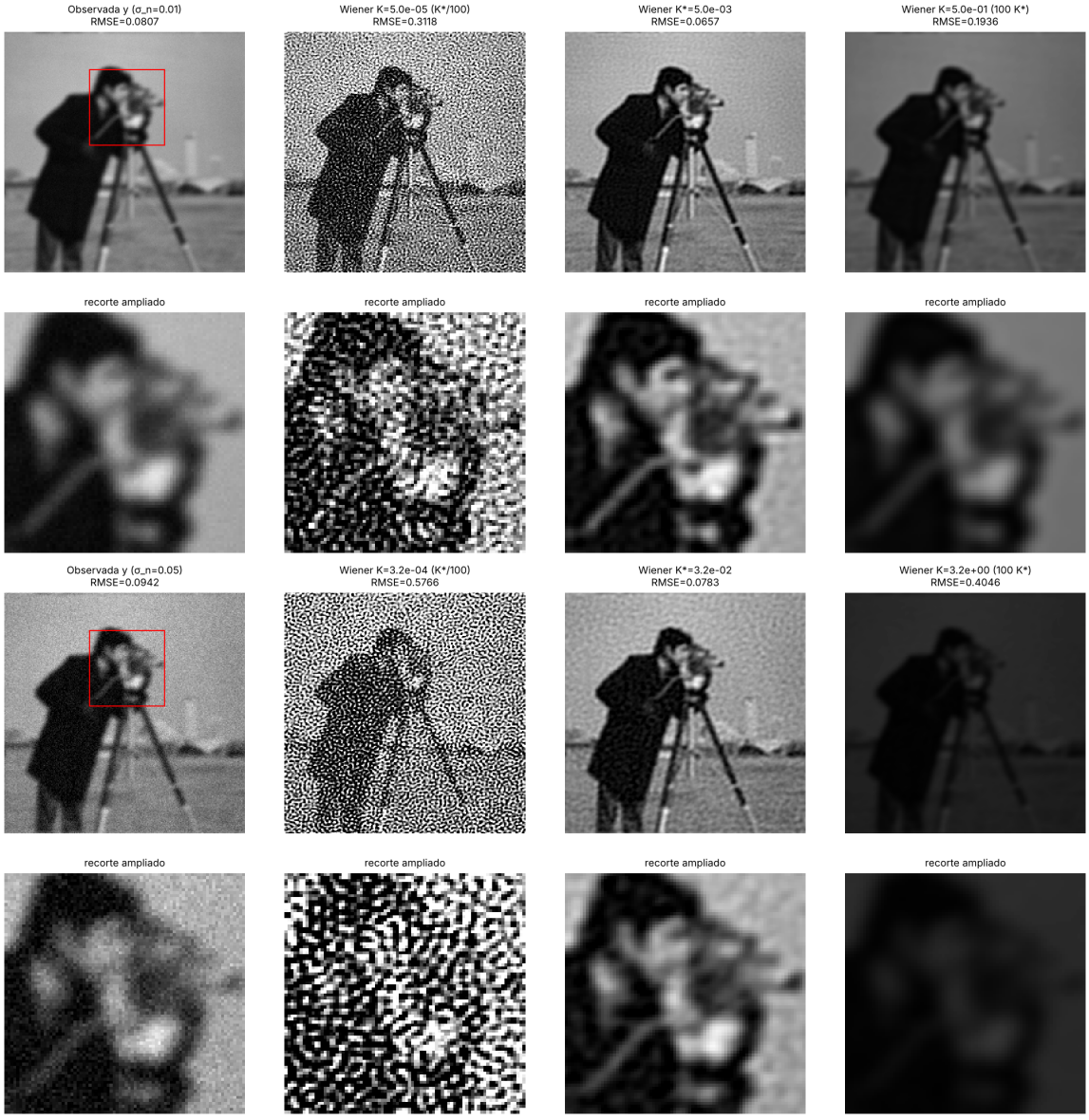


Figura 15: Observación y reconstrucciones de Wiener con $K^*/100$, K^* y $100K^*$, con recorte ampliado (cuadro rojo), para $\sigma_n = 0.01$ (filas 1–2) y $\sigma_n = 0.05$ (filas 3–4).

2. PSF ligeramente incorrecta

Para $\sigma_n = 0.01$ se repitió Wiener con tres PSF perturbadas, todas renormalizadas a suma 1: **rotada 20°** respecto de su centro; **ensanchada 15 %** (reescalada por 1.15 en una grilla de 19×19); y **desplazada 1 px** en diagonal (error de centrado).

PSF usada	RMSE con $K^* = 5.0 \times 10^{-3}$	K óptimo propio	RMSE con su K óptimo
correcta	0.0657	5.0×10^{-3}	0.0657
rotada 20°	0.0662	5.0×10^{-3}	0.0662
ensanchada 15 %	0.0708	1.0×10^{-2}	0.0700
desplazada 1 px	0.0844	1.3×10^{-2}	0.0834

- **Rotación de 20°**: el efecto es casi nulo (+0.8 % de RMSE, sin cambio de K^*). La PSF es casi isotrópica, así que rotarla apenas cambia H; la diferencia con la reconstrucción correcta es muy pequeña en el recorte (Fig. 16).
- **Ensanchamiento de 15 %**: el RMSE sube 7.8 % con K^*. Al suponer más desenfoque del real, el filtro sobre-amplifica las frecuencias medias y altas (sobre-nitidez): en el recorte aparecen halos y ondulaciones paralelas a los bordes de la cabeza y de la cámara. El K óptimo se duplica (10^{-2}): el error de modelo se comporta como ruido adicional y conviene regularizar más.
- **Desplazamiento de 1 px**: es el error más dañino (+28 % de RMSE, peor que la propia observación degradada, 0.0807). Un desplazamiento agrega a H una rampa de fase lineal, de modo que la reconstrucción queda corrida 1 px y los bordes aparecen como dobles contornos rojo/azul en la imagen diferencia. El K óptimo sube a 1.3×10^{-2}, pero aun así el RMSE sólo baja a 0.0834.

En resumen, Wiener es robusto a perturbaciones que conservan la forma global de $|H|$, pero sensible a errores de escala y, sobre todo, de fase (centrado o registro de la PSF).

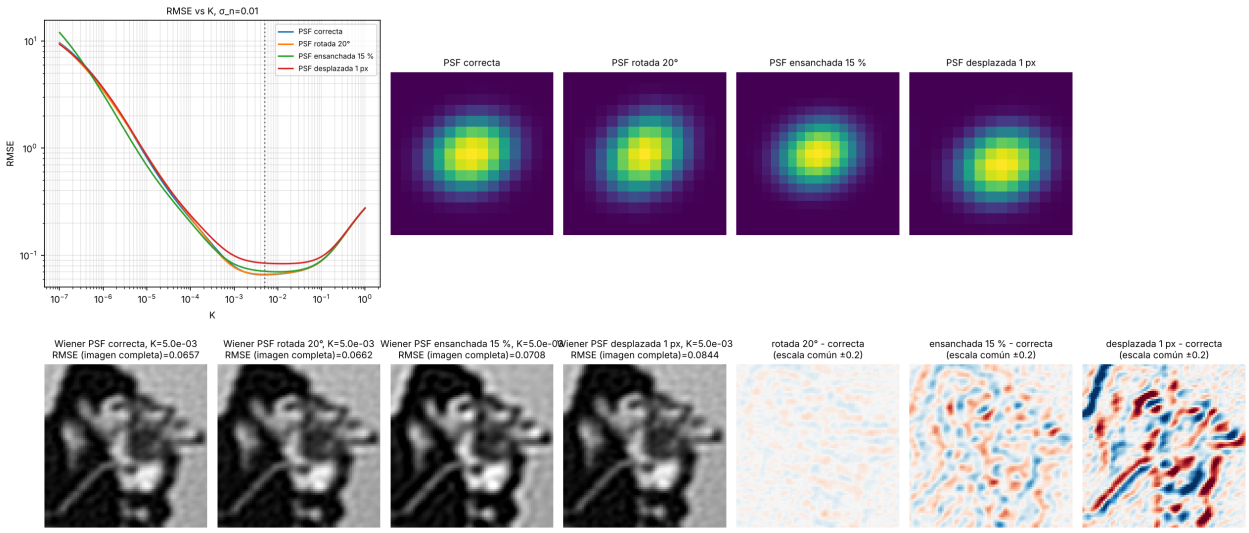


Figura 16: Wiener con PSF perturbadas ($\sigma_n = 0.01$): RMSE vs K, PSF usadas, recortes reconstruidos con K^* de la PSF correcta y diferencias respecto de la reconstrucción con la PSF correcta (escala común ± 0.2).

3. Tikhonov: exploración de λ, τ y del criterio de detención

Con $\sigma_n = 0.01$ ($K^* = 5.0 \times 10^{-3}$) se usaron $\lambda \in \{0,\ K^*/10,\ K^*,\ 10K^*,\ 100K^*\}$ y $\tau \in \{0.5,\ 1.9\}$, más $\tau = 2.05$ para mostrar inestabilidad, con 3000 iteraciones y sin criterio de detención (Fig. 17).

λ	τ	RMSE final	mejor RMSE	en iteración	resultado
0	0.5	0.0963	0.0658	374	semiconvergencia
5.0×10^{-4}	0.5	0.0819	0.0657	404	semiconvergencia
$\mathbf{5.0 \times 10^{-3}}$	0.5	0.0657	0.0656	727	converge (lento)
5.0×10^{-2}	0.5	0.0756	0.0756	1679	sobre-regularizado
5.0×10^{-1}	0.5	0.1936	0.0807	0	muy sobre-regularizado
0	1.9	0.1980	0.0658	98	semiconvergencia
5.0×10^{-4}	1.9	0.1003	0.0657	106	semiconvergencia
$\mathbf{5.0 \times 10^{-3}}$	1.9	0.0657	0.0656	190	converge
5.0×10^{-2}	1.9	0.0756	0.0718	26	oscila (cerca del límite)
5.0×10^{-1}	1.9	diverge	—	—	inestable (13 it.)
5.0×10^{-3}	2.05	diverge	—	—	inestable (168 it.)

- **Convergencia lenta.** Para $\lambda = K^*$ ambos pasos llegan a la solución de Wiener (0.0657), pero con $\tau = 0.5$ se necesitan ≈ 4 veces más iteraciones, porque el modo más lento (frecuencias con $|H| \approx 0$) decae como $(1 - \tau\lambda)^k$: 0.9975^k con $\tau = 0.5$ frente a 0.9905^k con $\tau = 1.9$.
- **Semiconvergencia (λ chico).** Con $\lambda = 0$ y $\lambda = K^*/10$ el RMSE baja hasta ≈ 0.0657 alrededor de la iteración 100 ($\tau = 1.9$) o 400 ($\tau = 0.5$) y luego sube (0.198 en $k = 3000$ con $\lambda = 0$), mientras el costo sigue bajando de forma monótona. Las iteraciones van invirtiendo cada vez más frecuencias con $|H|$ pequeño, donde sólo hay ruido. Mirar sólo el costo no dice nada sobre la calidad de la reconstrucción.
- **Sobre-regularización.** Con $\lambda = 10K^*$ el método converge a una imagen más suave (0.0756). Con $\lambda = 100K^* = 0.5$ y $\tau = 0.5$ converge a 0.1936, peor que la observación: la solución $H^*Y/(|H|^2 + 0.5)$ encoge la imagen hacia cero (la ganancia en continua es $1/1.5$, así que la imagen pierde un tercio de su brillo medio) además de suavizarla.
- **Inestabilidad.** La condición es $\tau < 2/(1 + \lambda)$. Con $\lambda = 0.5$ y $\tau = 1.9$ se tiene $\tau(1 + \lambda) = 2.85$ y el costo diverge en 13 iteraciones; con $\lambda = K^*$ y $\tau = 2.05$ el factor de las frecuencias bajas es $|1 - 2.05 \cdot 1.005| = 1.06 > 1$ y diverge (detectado en $k = 168$). Con $\lambda = 10K^*$ y $\tau = 1.9$ se está justo bajo el límite ($\tau(1 + \lambda) = 1.995$): el modo de frecuencia cero tiene factor -0.995 y oscila con amortiguamiento muy lento, lo que se ve como la banda oscilante de la curva de RMSE.

Efecto del criterio de detención ($\tau = 1.9$, `max_iter`$= 20000$):

tol	$\lambda = 0$		$\lambda = K^*$	
	iteraciones	RMSE	iteraciones	RMSE
10^{-2}	4	0.0718	4	0.0719
10^{-3}	21	0.0679	27	0.0676
10^{-4}	1819	0.1513	136	0.0657
10^{-5}	20000 (máx.)	0.5009	360	0.0657
10^{-6}	20000 (máx.)	0.5009	592	0.0657

Con $\lambda = K^*$ el problema tiene un mínimo bien definido y la tolerancia sólo decide qué tan cerca de él se termina: desde 10^{-4} el RMSE ya es el óptimo, y las tolerancias menores sólo cuestan iteraciones. Con $\lambda = 0$, en cambio, el criterio de detención *es* la regularización: una tolerancia de 10^{-3} se detiene cerca del óptimo por casualidad (0.0679), mientras que 10^{-4} se pasa del punto óptimo ($k = 98$) y entrega 0.151, y tolerancias menores no se cumplen nunca (0.50). El cambio relativo no sabe dónde está el óptimo; sin la imagen ideal, una alternativa razonable sería el principio de discrepancia (detenerse cuando $\|Hx^k - y\| \approx \sigma_n\sqrt{MN}$).

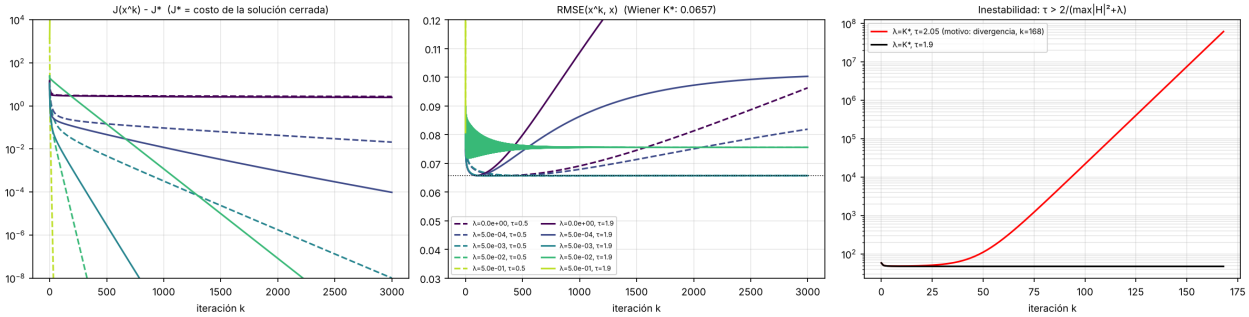


Figura 17: $\sigma_n = 0.01$, $x^0 = y$, 3000 iteraciones sin criterio de detención. Izquierda: $J(x^k) - J^*$; centro: RMSE (línea punteada: Wiener con K^*); derecha: divergencia con $\tau = 2.05$.

4. Comparación con la solución cerrada ($\lambda = K^*$ y $\lambda = 0$)

	$\lambda = K^*$			$\lambda = 0$	
σ_n	RMSE cerrado	RMSE GD (it.)	$\|x_{GD} - x_W\|/\|x_W\|$	RMSE inversa Y/H	RMSE GD, mejor k
0.01	0.065696	0.065696 (1297)	1.0×10^{-7}	39.7	0.0658 ($k = 98$)
0.05	0.078271	0.078271 (439)	4.8×10^{-10}	170	0.0887 ($k = 5$)

$\lambda = K^*$. Con $\tau = 1.9$ y `tol`$= 10^{-9}$, el descenso de gradiente llega a la misma solución que la fórmula cerrada: la diferencia relativa es 10^{-7} (máxima diferencia por píxel 2.3×10^{-7}) para $\sigma_n = 0.01$ y 5×10^{-10} para $\sigma_n = 0.05$, con RMSE idénticos hasta el sexto decimal. La convergencia sigue la cota teórica ρ^k con $\rho = \max|1 - \tau(|H|^2 + \lambda)| = 0.9905$ (Fig. 19). Esto valida a la vez las implementaciones de H, H^T y Wiener. Como dato curioso, un iterado intermedio tiene un RMSE algo menor (0.065615): la trayectoria de GD combina Tikhonov con detención temprana y pasa cerca de un punto ligeramente mejor.

$\lambda = 0$. La solución cerrada es el filtro inverso, inutilizable (RMSE 39.7 y 170). La iterativa (Landweber), detenida en su mejor iteración, entrega 0.0658 y 0.0887. Con $x^0 = y$, después de k iteraciones el método aplica a Y el filtro espectral $R_k = [1 - (1 - \tau|H|^2)^k]/H + (1 - \tau|H|^2)^k$. Donde $|H|^2 \gg 1/(\tau k)$ se comporta como $1/H$ (deconvolución) y donde $|H|^2 \ll 1/(\tau k)$ tiende a 1, es decir, deja pasar la observación sin invertirla. El corte está en $|H|^2 \approx 1/(\tau k)$, igual que en Wiener con $K \approx 1/(\tau k)$: para $\sigma_n = 0.01$, $k = 98$ y $\tau = 1.9$ equivalen a $K \approx 5.4 \times 10^{-3}$, casi exactamente $K^* = 5.0 \times 10^{-3}$, y por eso el RMSE coincide con el de Wiener. La diferencia está en las altas frecuencias: Landweber deja pasar ahí el ruido de y con ganancia 1, mientras Wiener lo atenúa (ganancia $\to 0$). Con $\sigma_n = 0.05$ esto pesa más y, además, el óptimo cae en $k = 5$, una discretización muy gruesa del "corte"; de ahí el peor resultado (0.0887 frente a 0.0783). En la Fig. 18 las reconstrucciones de Wiener y de Tikhonov GD son indistinguibles, y Landweber detenido conserva más grano de ruido con $\sigma_n = 0.05$.



Figura 18: Degradada, Wiener con K^*, Tikhonov GD con $\lambda = K^*$ (convergido) y GD con $\lambda = 0$ detenido en la iteración de menor RMSE, con recortes ampliados.

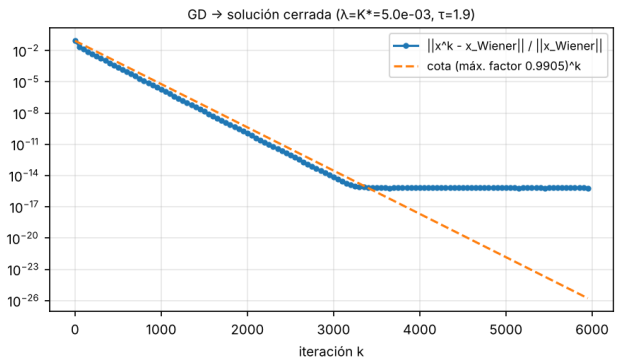


Figura 19: Distancia relativa entre el iterado de GD y la solución cerrada ($\lambda = K^*, \tau = 1.9$), junto con la cota ρ^k predicha por el factor de contracción más lento.

2.5 Preguntas guiadas

1. ¿Por qué la inversión directa Y/H es inestable? Con $Y = HX + N$, el filtro inverso da $\hat{X} = Y/H = X + N/H$. La PSF es un pasa bajos: aquí $|H|$ baja desde 1 en $(0,0)$ hasta $\min|H| = 2.0 \times 10^{-6}$ en altas frecuencias, mientras que el ruido blanco tiene espectro plano. En esas frecuencias el término N/H amplifica el ruido hasta $\sim 5 \times 10^5$ veces y domina por completo la reconstrucción: el RMSE del filtro inverso es 39.7 con $\sigma_n = 0.01$ y 170 con $\sigma_n = 0.05$, frente a 0.08–0.09 de la propia observación. Con Wiener, la ganancia es $H^*/(|H|^2 + K)$: cuando $|H|^2 \gg K$ se comporta como $1/H$ (deconvolución), pero cuando $|H|^2 \ll K$ vale $\approx H^*/K \to 0$, de modo que la ganancia queda acotada por $\max_{|H|} |H|/(|H|^2 + K) = 1/(2\sqrt{K})$ (alcanzado en $|H| = \sqrt{K}$) y las frecuencias sin información útil se atenúan en vez de amplificarse. K fija dónde se corta la inversión: $|H| \approx \sqrt{K}$.

2. De la PSF espacial a $H(u,v)$. `psf_a_otf(h, forma)` hace tres pasos: (1) `P = zeros(forma); P[:15,:15] = h` (ajuste de tamaño por relleno con ceros hasta 256×256, para que la DFT de la PSF tenga la misma grilla de frecuencias que la imagen); (2) `P = np.roll(P, (-7, -7), axis=(0, 1))` (desplazamiento circular que lleva el centro de la PSF, $(7,7)$, al origen $(0,0)$; las partes de la PSF con índice negativo quedan en las últimas filas y columnas); (3) `fft2(P)`. Si se omite el paso (2), la PSF queda con su centro en $(7,7)$ y $H_{\text{mal}} = H\, e^{-i2\pi(7u/M + 7v/N)}$: la magnitud no cambia, pero se agrega una rampa de fase lineal (Fig. 20). La convolución desplaza la imagen 7 px en cada eje y, si la misma H_{mal} se usa para deconvolucionar una observación generada correctamente, la reconstrucción queda desplazada -7 px (y el RMSE se dispara); si el error estuviera en el tamaño (por ejemplo, calcular la DFT de la PSF de 15×15 e interpolarla), H no correspondería a la convolución de la imagen y el modelo sería directamente incorrecto.

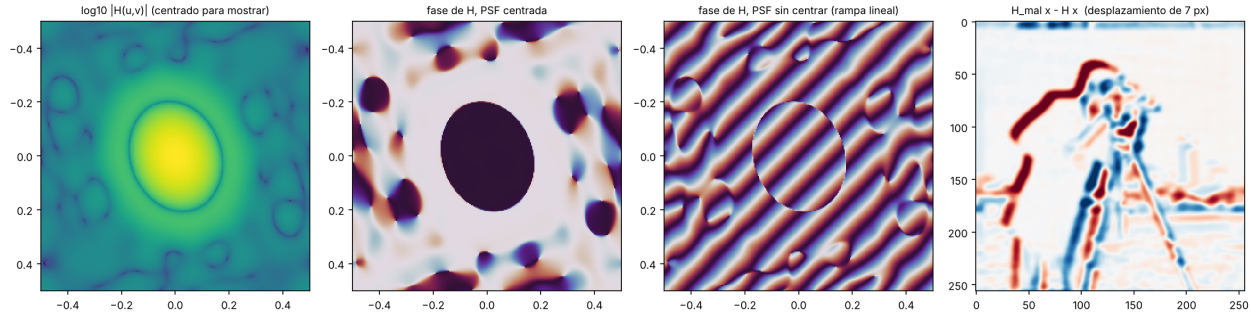


Figura 20: $|H|$, fase de H con la PSF centrada (casi nula: la PSF es casi simétrica), fase con la PSF sin centrar (rampa lineal) y diferencia entre las dos convoluciones (desplazamiento de 7 px).

3. Gradiente implementado.

$$\nabla J(x) = \underbrace{H^T(Hx - y)}_{\text{fidelidad}} + \underbrace{\lambda x}_{\text{regularización}}, \qquad x^{k+1} = x^k - \tau \nabla J(x^k).$$

En `tikhonov_gd`, el término de fidelidad es `grad_fid = op_Ht(r, Hf)` con `r = op_H(xk, Hf) - y`, y el de regularización es `grad_reg = lam * xk`; la actualización es `x_new = xk - tau * (grad_fid + grad_reg)`. El residuo `r` se reutiliza para calcular el costo de la iteración siguiente, de modo que cada iteración cuesta dos FFT directas y dos inversas.

4. Implementación de H^T. H es la convolución circular con h: $(Hx)[n] = \sum_m h[m]\, x[n-m]$. Su transpuesta es la correlación $(H^T z)[n] = \sum_m h[m]\, z[n+m]$, es decir, la convolución con la PSF rotada 180°, $\tilde{h}[m] = h[-m]$. En frecuencia, $\mathcal{F}\{\tilde{h}\} = H^*$ (porque h es real), así que `op_Ht` es `ifft2(conj(Hf) * fft2(z)).real`. Si la PSF fuera simétrica respecto de su centro, H sería real y $H^T = H$. La PSF entregada es casi simétrica (parte imaginaria relativa de H de 1.3×10^{-3}); por

eso usar H en lugar de H^T sólo produce un error relativo de 2.7×10^{-3} en la prueba de adjunción. Con una PSF claramente asimétrica (por ejemplo, de movimiento), usar H en vez de H^T cambiaría el gradiente: el método dejaría de minimizar J (podría converger a otra solución con artefactos desplazados o no converger), por lo que hay que usar siempre `conj(Hf)` o, en el espacio, la PSF rotada $180°$.

5. Criterio de detención. En cada iteración se calcula el cambio relativo del iterado $\delta_k = \|x^{k+1} - x^k\|_2 / \|x^k\|_2$, es decir, se comparan dos iteraciones consecutivas (k y $k+1$). La decisión se toma justo después de la actualización, en la línea `if delta < tol: break` de `tikhonov_gd`; si nunca se cumple, el ciclo termina en `max_iter`. Hay una salida adicional por divergencia (costo no finito o mayor que $10^6 J(x^0)$). Notar que $\delta_k = \tau \|\nabla J(x^k)\| / \|x^k\|$, así que es un criterio de gradiente relativo pequeño.

6. Equivalencia entre Tikhonov cerrado y Wiener simplificado. $J(x)$ es cuadrático y estrictamente convexo para $\lambda > 0$; su mínimo cumple $\nabla J = 0$:

$$(H^T H + \lambda I)\, x = H^T y.$$

Con borde circular, H es una matriz circulante (por bloques) y la DFT la diagonaliza: $H = \mathcal{F}^{-1} \operatorname{diag}(H(u,v)) \mathcal{F}$ y $H^T = \mathcal{F}^{-1} \operatorname{diag}(H^*(u,v)) \mathcal{F}$. La ecuación queda desacoplada por frecuencia, $(|H|^2 + \lambda)\hat{X} = H^* Y$, y

$$\hat{X}(u,v) = \frac{H^*(u,v)\, Y(u,v)}{|H(u,v)|^2 + \lambda},$$

que es exactamente el Wiener simplificado con $K = \lambda$ (el Wiener completo usa $K = S_n / S_x$ por frecuencia; aquí ambos son una constante). La FFT de NumPy no es unitaria, pero el factor MN aparece igual en ambos lados de la ecuación, por lo que λ y K tienen la misma escala. Lo que puede impedir una coincidencia exacta: (i) usar condiciones de borde distintas en el método iterativo (ceros o espejo) que en la fórmula en frecuencia (circular); (ii) detener las iteraciones antes de converger (las frecuencias con $|H| \approx 0$ convergen con factor $1 - \tau\lambda$, muy cercano a 1); (iii) centrar o rellenar la PSF de forma distinta en cada implementación; (iv) restricciones adicionales en el iterativo (por ejemplo, recortar a $[0,1]$); y (v) errores de redondeo en punto flotante, que aquí son del orden de 10^{-10}.

3 Conclusiones

- El ruido de la imagen RAW es un patrón de columnas de período 4 px, originado en los canales de lectura del sensor, que en escala de grises aparece como dos pares de sinusoides exactas, $(0, \pm 1/4)$ y $(\pm 1/2, \pm 1/4)$ c/px. Al ser estacionario, basta con notches angostos para eliminarlo casi por completo sin tocar el resto de la imagen.
- En este problema el padding importa más por la *alineación* y la *coherencia* que por su tamaño: un tamaño extendido múltiplo de 4 y una reflexión corta ($p = 64$) dan el menor residual. Sin padding, el notch angosto deja los bordes laterales prácticamente sin limpiar.
- Aumentar el ancho del notch reduce poco el residual y aumenta mucho la pérdida de detalle. El notch ideal produce ringing alrededor de las fuentes brillantes y el Gaussiano no. La configuración elegida (Gaussiano, $\sigma = 10^{-3}$ c/px) deja un residual del 2–3 % con una pérdida de detalle despreciable.
- Minimizar sólo la varianza local lleva a sobre-filtrar. Basta una restricción simple sobre la energía eliminada para obtener un ancho razonable (2×10^{-3} c/px).

- En deconvolución, K y λ controlan el compromiso entre amplificación del ruido y suavizado; el óptimo crece con el ruido. Con borde circular, Tikhonov iterativo converge exactamente a Wiener cuando $\lambda = K$, siempre que $\tau < 2/(1+\lambda)$; la convergencia es lenta en las frecuencias con $|H| \approx 0$. Sin regularización ($\lambda = 0$), el número de iteraciones hace de regularizador y el criterio de detención decide la calidad.
- Los errores de modelo en la PSF (escala, centrado) degradan más que el aumento del ruido, y su efecto puede compensarse en parte aumentando K.